

Die BO Smart Factory ist ein fachbereichsübergreifendes, interdisziplinäres Institut, das zur Integration und Weiterentwicklung der anwendungsbezogenen Lehre, Forschung und Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung von Produktionsprozessen beiträgt.

Im Rahmen einer Praxisphase und Bachelor-Thesis im Studiengang Bachelor Mechatronik wird folgendes Thema von den Mitgliedern des Institut BO Smart Factory angeboten:

Aufbau und Inbetriebnahme einer SPS-Steuerung an einer Cobot-Montagestation der BO Smart Factory

Folgende Ziele sind bei der Durchführung der Arbeit zu realisieren:

- Einarbeitung in die Steuerung eines kollaborativen Fanuc-Roboters (CR-7iA/L)
- Aufbau eines Schaltschranks für die Steuerung anhand des vorgegebenen Schaltplans
- Anschluss des Roboter-Controllers an die SPS-Steuerung
- Elektrische Inbetriebnahme der SPS-Steuerung
- Auswahl eines geeigneten Kommunikationsprotokolls zwischen Cobot und SPS
- Aufbau einer Schnittstelle zur Programmsteuerung des Cobots durch die SPS
- Registrierung der Sensoren/Aktoren des Roboters im Siemens TIA-Portal
- Synchronisierung des digitalen Zwillings mit dem realen Zwilling über das TIA Portal
- Simulation des Montagevorgangs mit Siemens SIMIT
- Eventuell Anpassung von 3D-Druck-Komponenten für den automatisierten Fertigungsprozess
- Demonstration einer funktionierenden kompletten Montage des Fahrzeug-Demonstrators mit Cobot und Bediener

Inhaltlich können bestehende Ergebnisse vorangegangener Arbeiten genutzt werden. Weiterhin soll von Anfang an eine umfangreiche Dokumentation und Präsentation Ihrer Schritte nach den Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens erfolgen.

BO Smart Factory

Hochschule Bochum
Bochum University
of Applied Sciences